

PET铜箔产业链投资分析

作者：开卷有财 | 2026年4月21日

核心逻辑

PET复合铜箔，俗称“复合集流体”，结构是三明治式的铜-PET基膜-铜，中间PET层厚度4~6 μm ，两侧铜层各约1 μm ，总厚度不到传统电解铜箔（6~8 μm 单层铜）的一半。这种结构在三件事上同时占优：重量轻（铜用量减少80%以上）、安全性高（内短路时铜层断裂不传导热量）、能量密度提升（活性材料占比更高）。

这条赛道真正的看点不是技术有多新奇，而是锂电行业的降本压力。铜是大宗商品，近年铜价持续在高位震荡，每吨7~8万元的铜价让传统铜箔成本居高不下。复合铜箔用铜量仅为传统铜箔的1/5，理论上成本可以砍掉一半，这对电芯厂的采购决策影响很直接。更重要的是，比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等主流电芯厂从2023年开始陆续进入送样验证，2024~2025年已有小批量导入。一旦良率和产线速度跑通，这个材料替代逻辑就会加速兑现。

从供应端看，产业链分三段：上游是PET基膜和磁控溅射靶材，门槛不算高，双星新材、东材科技等薄膜厂可以供货；中游是制箔环节，工艺核心是两步法——先磁控溅射打底铜层，再水电镀加厚到位，这两道工序的设备良率和速度是产业化的真正卡点；下游是正负极集流体供应商，与电芯厂对接，竞争最激烈。

2024年全国复合铜箔市场规模约20亿元，其中动力电池11亿、消费电池9亿。这个数字看起来不大，但预测弹性极高——按主流机构测算，2026年这一规模有望跳至240亿元以上，对应渗透率从当前2%~3%提升至10%~15%。固态电池的推进是另一个催化剂，固态电解质本身不导电，对集流体的安全性要求更高，PET复合铜箔的断路特性正好契合。

当前行业进入从“验证期”向“量产爬坡期”切换的关键窗口。2025年，头部制箔厂（中一科技、英联股份、宝明科技等）均已实现复合铜箔的初步规模化出货，嘉元科技全年营收创历史新高达到96.43亿元并实现扭亏，东威科技设备全年营收11.07亿元同比增近五成——这些数据共同指向一个判断：产业化进程在2025年明显加速。谁能在2026年率先拿到更多大客户定点、良率稳定突破90%，将决定未来的市占格局。设备端比材料端先看到订单兑现，这是A股标的中最值得关注的规律——设备厂通常比制箔厂早半年以上反映需求，这一规律在东威科技身上已经清晰验证。

第八名：双星新材（002585）

双星新材是国内PET薄膜的头部企业，主营BOPET（双向拉伸聚酯薄膜）和BOPA薄膜。公司的复合铜箔布局从上游基膜切入，自身就是PET基膜供应商，可以为自己的复合铜箔制造环节提供原材料，垂直整合降低成本的逻辑比纯中游制箔厂更顺。



2023年6月公司宣布获得客户首张复合铜箔产品订单，2024年进入小批量交付阶段。公司在BOPET薄膜领域深耕多年，对超薄膜的张力控制、表面处理等工艺积累是同类薄膜公司里比较扎实的，转做复合铜箔基膜时工艺适配成本低。

但需要正视的是，最新数据并不乐观。2025年度业绩预告显示，公司预计归母净利润亏损3.8亿至5.3亿元，亏损幅度较2024年（亏损3.98亿元）进一步扩大。核心原因是聚酯薄膜行业产能持续释放、低价内卷，产品售价下滑，同时新产线投产后折旧摊销大幅增加，使得主业承压明显。复合铜箔业务目前占整体收入比重极小，短期内尚不足以对冲主业下行压力。受益逻辑偏向远期布局，近期防御属性已明显削弱，适合关注主业困境反转节点而非短期受益。

第七名：万顺新材（300057）

万顺新材主营铝箔和复合铝箔，同时跨界布局复合铜箔。公司2023年6月宣布首张复合铜箔订单，2024年实现交付，客户为中大型动力电池厂。公司铝箔产能超过8万吨，在复合金属箔领域有一定的设备操作经验，复合铜箔的工艺路线和复合铝箔有部分重叠，学习曲线相对可控。

公司在复合铜箔上的定位是差异化切入，聚焦6~8μm厚铜层版本，优先服务对成本敏感度高的储能客户，而非先打最难啃的动力主流市场。这个策略在短期内更容易实现产品认证，但市场天花板也相对低于纯动力市场。

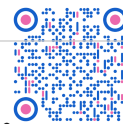
最新财务数据显示，2025年上半年公司营收26.9亿元，同比下降10.1%，归母净利润亏损5306万元（上年同期亏损933万元），亏损显著扩大。全年业绩预告预计亏损1.6亿至1.9亿元，好于2024年的1.92亿元亏损，减亏幅度有限。主营铝箔业务受行业竞争拖累盈利，复合铜箔收入仍处于小批量阶段，短期内对整体盈利贡献有限。风险在于主营业务持续亏损对复合铜箔的后续投入形成制约，若行业整合加速，中小玩家的生存空间可能进一步压缩。

第六名：宝明科技（301330）

宝明科技的主营业务是LED背光源和液晶面板深加工，2021年起战略性布局复合铜箔，是中游制箔企业中布局较早的一批。公司已建成PET铜箔生产线，2022年开始客户送样，2024年三季度以前复合铜箔营收微薄，2025年进入订单放量阶段。

2025年度业绩预告显示，公司全年业绩实现扭亏为盈，这是复合铜箔业务从“送样验证”跨入“量产创收”的标志性转变。产线良率据公司披露已稳定在85%以上，随着良率继续爬升、单位成本下降，毛利率改善预期清晰。公司主营LED背光源业务（毛利率约20%）提供稳定的现金流支撑，不存在被迫停产的资金压力。

核心逻辑在于：宝明科技的复合铜箔业务已经完成从0到1的跨越，2026年能否实现从量变到质变——即复合铜箔收入占比从个位数提升到两位数——是估值重估的关键节点。主要风险是主营LED背光源业务持续受



OLED替代侵蚀，如果复合铜箔放量不及预期，公司将面临主业收缩与新业务爬坡同步的双重压力。

第五名：嘉元科技（688388）

嘉元科技是传统电解铜箔龙头，专注于锂电铜箔制造，客户涵盖宁德时代、比亚迪等一线电芯厂。2025年年报（今日刚发布）显示，公司全年实现营收96.43亿元，同比增长47.85%，创历史新高；归母净利润5702万元，同比由亏转盈（上年亏损2.39亿元）。这一数据证明：随着下游需求回暖、产品结构优化及降本增效，嘉元的盈利修复逻辑正在兑现。

嘉元在复合铜箔上的受益逻辑有些特殊：并非单纯靠新产品驱动，而是通过与下游大客户深度绑定、利用既有客户信任度，比其他新进制箔商更容易拿到复合铜箔的验证资格。传统铜箔业务提供庞大的营收基础，复合铜箔则是向上突破的窗口。公司依托多年超薄铜箔工艺积累，在镀铜环节有工艺优势，客户导入周期较跨界玩家短得多。

当前最大的风险是净利润绝对值仍然偏低——96亿营收对应的净利润只有5702万，净利率不足0.6%。这说明铜箔行业的竞争压力和成本压力仍未完全消化，复合铜箔若不能在2026年形成规模出货，整体盈利改善的持续性会受到质疑。

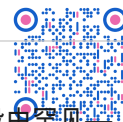
第四名：诺德股份（600110）

诺德股份是A股铜箔领域资历最深的上市公司，历史跨越了PCB铜箔、锂电铜箔两个时代，目前锂电铜箔占营收80%以上，客户涵盖宁德时代、亿纬锂能等主流厂商。公司在极薄铜箔（4.5μm、6μm）的量产上有丰富经验，这与复合铜箔的镀铜工艺高度相关。

最新财务数据显示，2025年上半年公司营收30.16亿元，同比增长26.37%，归母净利润亏损7243万元（亏损收窄）。全年业绩预告预计亏损2.60亿元，同比减亏约26%，方向正确但盈利拐点尚未到来。在持续亏损背景下，管理层仍坚持推进复合铜箔项目，已有6~8μm版本立项并进入小批量验证阶段，显示出对这一方向的长期坚守。

诺德的优势在于锂电铜箔客户群体和复合铜箔的目标客户高度重叠，新产品切入无需重新开拓客户。但公司财务杠杆相对较高，连续亏损对资产负债表形成压力，复合铜箔若不能在2026年贡献实质性利润，减亏节奏可能受到投资者质疑。

第三名：英联股份（002846）



英联股份主营业务是易拉盖等金属包装产品，2023年起跨界投入复合集流体，布局力度之大在A股中罕见——公司规划总投资30.89亿元，建设134条复合铜箔生产线和10条复合铝箔产线，达产后年产能预计超过5亿平方米复合铜箔。

最新财务数据显示，2025年前三季度公司营收16.48亿元，同比增长10.68%，归母净利润3537.8万元，同比增幅超过15倍。净利润爆发式增长的核心驱动来自传统金属包装业务效率提升和政策红利，同时复合集流体业务加速推进也开始实质性贡献。控股子公司江苏英联复合集流体已推进产线投产，广东省粤财产业科技股权投资基金拟对其子公司增资不超过2亿元，外部机构资金认可是一个积极信号。

英联股份的核心受益逻辑在于它是A股里在复合铜箔上产线规划最激进的跨界玩家，近期财务改善提供了较好的基本面支撑。风险点在于：跨界进入有工艺门槛的新赛道，产线爬坡周期能否匹配30亿元级别的资本开支需要跟踪；主业包装业务体量（年营收约20亿元）决定了整体盈利天花板，复合铜箔业务规模何时能与主业并驾齐驱，是长期估值的关键变量。

第二名：东威科技（688700）

东威科技是国内PCB电镀设备的绝对龙头，市占率超过50%，同时是全球目前唯一能实现复合铜箔卷式水平镀膜设备规模化量产的企业。这个“唯一量产”的定语是这家公司在整条产业链中最硬的壁垒。

复合铜箔制备的水电镀环节技术难度远高于普通电镀，需要在超薄基膜高速运动中保持镀铜均匀，东威的“双边夹”水平镀工艺可实现85%以上的良品率，且设备兼容PET和PP两种基材路线。2025年全年业绩快报显示，公司实现营收11.07亿元，同比增长47.65%；归母净利润1.29亿元，同比增长86.81%，业绩反转态势已经明确兑现。增长主要受益于AI服务器带动的PCB行业新一轮扩产潮，同时复合铜箔设备订单随制箔厂量产进程逐步释放。

设备厂的逻辑是“赢家通吃”：谁的设备率先跑通，下游制箔商就只会买谁的产品。东威已建立设备验证口碑，制箔商采购时切换成本极高。2026年PCB设备和复合铜箔设备双线驱动，是整条产业链中业绩确定性最高的公司。主要风险是若复合铜箔制箔商整体量产推进再度延迟，相关设备订单会出现波动；以及国产竞争对手持续追赶带来的潜在价格竞争。

第一名：中一科技（301150）

中一科技是A股PET复合铜箔最纯粹的标的，也是当前产业化进程中走在最前面的公司。公司专注锂电铜箔制造，2025年前三季度营收41.99亿元，同比增长19.55%，归母净利润3870万元，同比实现扭亏——2024年全年净亏8420万，而2025年前三季度已转正，盈利拐点已经确认。

从产业化进度看，中一科技是国内最早将复合铜箔产品批量推向市场的中游制箔厂之一，在宁德时代、比亚迪等头部电芯厂的复合铜箔供应商名单中均有出现。公司通过持续的产线优化，良率已向90%迈进。随



着2025年量产规模扩大，折旧摊薄效应逐步体现，单位成本下降带动毛利率持续修复，这是盈利扭亏的核心驱动。

中一科技的核心竞争力在于：锂电铜箔多年积累的工艺经验直接迁移到复合铜箔的镀铜环节；与主流电芯厂的既有供货关系大幅压缩导入周期；产能规划领先同行，在行业加速渗透阶段能够率先兑现规模效应。相较于大多数跨界布局者，中一科技是"本业延伸"，转型成本低、客户信任度高、工艺积累深——这三点叠加在一起，是它坐稳第一名的原因。主要风险是年报净利润绝对值仍然偏小，净利率修复节奏慢于预期，以及头部客户份额被竞争对手蚕食。